

PLANO DE ESTUDO MATEMÁTICO

TÓPICO 1.1 · LÓGICA MATEMÁTICA

BLOCO IV

SENTENÇAS ABERTAS E QUANTIFICADORES

APOSTILA DE ESTUDO — 2026

Texto Teórico • PARTE I

Parte I — Sentenças Abertas, Variáveis e Domínio

1. Da proposição à sentença aberta

Compare as expressões: $5+3=8$ e $x+3=8$.

Na primeira, tudo aquilo de que precisamos para avaliar a afirmação já está determinado. A operação pode ser efetuada e encontramos $5+3=8$; portanto, a proposição é verdadeira.

A segunda expressão possui outra estrutura. Enquanto x não representa um valor específico, ainda não existe um único caso determinado para avaliar. Se colocarmos 5 no lugar de x , obtemos $5+3=8$, que é verdadeira. Se colocarmos 2, obtemos $2+3=8$, que é falsa.

A estrutura $x+3=8$ permanece a mesma enquanto variamos o valor atribuído a x . Essa variação é suficiente para produzir afirmações verdadeiras em alguns casos e falsas em outros.

Por isso, enquanto x continua podendo assumir diferentes valores, não faz sentido atribuir à expressão $x+3=8$ um único valor lógico. Seu comportamento depende do valor considerado.

Uma expressão declarativa desse tipo recebe o nome de **sentença aberta**.

Podemos dizer, neste estágio, que uma sentença aberta é uma expressão cujo valor lógico depende do valor atribuído a uma variável. Ela contém uma condição que pode ser satisfeita por determinados valores e não satisfeita por outros.

Essa situação não deve ser confundida com simplesmente desconhecer o valor lógico de uma proposição.

Uma proposição pode estar completamente determinada e, ainda assim, sua verificação pode ser difícil. O estudante talvez não saiba imediatamente se uma afirmação matemática complicada é verdadeira ou falsa, mas isso não faz com que a afirmação dependa de uma escolha posterior. Existe uma afirmação específica sendo feita, mesmo antes de sabermos verificá-la.

Em $x+3=8$, ocorre algo diferente. Não falta apenas conhecimento ao leitor: falta determinar **qual caso está sendo considerado**. A expressão ainda admite diferentes substituições para x , e essas substituições podem modificar seu valor lógico.

A abertura da sentença está, portanto, na própria estrutura da expressão.

Expressão	Situação	Valor lógico
$5+3=8$	proposição determinada	V
$x+3=8$	sentença aberta	depende de x
$2+3=8$	proposição obtida por atribuição	F
$5+3=8$	proposição obtida por atribuição	V

O contraste permite separar duas perguntas que, à primeira vista, poderiam parecer iguais:

Qual é o valor lógico desta proposição?

e:

Qual valor lógico obtemos quando determinada escolha é feita para a variável?

A primeira pergunta parte de uma afirmação já determinada. A segunda parte de uma condição aberta a diferentes casos.

2. Variável livre, atribuição e predicado

Na expressão $x+3=8$, a letra x ocupa uma posição que pode receber diferentes valores. Nesse papel, x funciona como uma **variável**.

É comum encontrar letras em problemas nos quais existe um valor que queremos descobrir. Nesse caso, a letra pode funcionar como uma incógnita. Por exemplo, podemos procurar qual valor torna verdadeira a igualdade $x+3=8$.

Mas a possibilidade de resolver essa igualdade não esgota o significado de variável.

Considere outra condição: $x>4$.

Não há aqui a necessidade de existir um único “valor escondido” que resolva o problema. Diversos números tornam a afirmação verdadeira, como 5, 7 e 10. Outros, como 2 e 4, tornam-na falsa.

A função de x é permitir que a mesma condição seja examinada em diferentes casos. Por isso, identificar automaticamente toda letra com uma incógnita seria estreito demais. Uma incógnita é um possível papel de uma letra; uma variável pode desempenhar um papel mais geral, representando diferentes objetos que entram numa mesma estrutura.

Para trabalhar com essas condições sem precisar reescrevê-las por extenso a cada vez, podemos nomeá-las.

Considere:

$P(x)$: $x>4$.

A escrita $P(x)$ representa a condição:

x é maior que 4.

Aqui, a letra P nomeia a condição, enquanto x indica o objeto ao qual ela está sendo aplicada.

Se escolhermos 7, escrevemos $P(7)$. Isso representa $7>4$, uma proposição verdadeira.

Se escolhermos 2, temos $P(2)$, isto é, $2>4$, uma proposição falsa.

Esse ato de escolher um valor para a variável é uma **atribuição**. A atribuição determina um caso particular da condição aberta.

A diferença entre $P(x)$ e $P(7)$ não está na propriedade considerada. Nos dois casos, a condição continua sendo “ser maior que 4”. O que muda é que, em $P(7)$, o objeto ao qual essa condição está sendo aplicada já foi determinado.

Assim, $P(x)$ permanece aberta a diferentes casos, enquanto $P(7)$ já é uma afirmação específica que pode ser classificada como verdadeira ou falsa.

Uma expressão como $P(x)$, que representa uma propriedade ou condição aplicada ao objeto indicado pela variável, pode ser chamada de predicado.

O termo é útil porque permite separar duas estruturas que possuem papéis bastante diferentes: p e $P(x)$.

Quando escrevemos p , a letra representa uma proposição inteira. Por exemplo:

p : $7>4$.

Nesse uso, p nomeia uma afirmação já completa.

Em $P(x)$: $x>4$, a situação é diferente. $P(x)$ não nomeia uma proposição determinada sobre um caso específico. Ele representa uma condição aplicada a um objeto que ainda pode variar.

Podemos resumir a diferença conceitual assim:

p : uma proposição completa;

$P(x)$: uma condição dependente de x .

A semelhança das letras não deve esconder a diferença de função.

Enquanto x permanece disponível para receber diferentes valores em $P(x)$, dizemos que x é uma **variável livre**.

A palavra “livre” indica exatamente o aspecto relevante neste momento: a condição ainda não determinou qual dos diferentes valores possíveis ocupará aquela posição.

Em $P(x): x > 4$, podemos examinar $P(2)$, $P(5)$, $P(7)$, $P(10)$, entre muitos outros casos. Cada atribuição produz uma proposição particular; antes dessa atribuição, $P(x)$ permanece uma condição aberta.

Mas essa liberdade não significa que qualquer objeto imaginável possa necessariamente ocupar x . Para saber quais substituições fazem sentido, ainda precisamos especificar quais objetos estamos admitindo.

3. Domínio e valores admissíveis

Considere novamente:

$$P(x): x > 4.$$

Sabemos que diferentes valores podem ocupar x . Resta uma questão indispensável: **quais valores estamos autorizados a considerar?**

Podemos estar trabalhando apenas com números inteiros positivos menores que 10. Nesse contexto, os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 são admissíveis. Entre eles, alguns satisfazem a condição $x > 4$ e outros não.

Mas poderíamos adotar outro contexto e considerar apenas números inteiros negativos. A condição $x > 4$ continua exatamente a mesma, porém os casos disponíveis mudam. Nesse novo contexto, nenhum dos valores considerados satisfaz a propriedade.

A condição não foi alterada:

$$P(x): x > 4.$$

O que mudou foi a coleção de objetos que admitimos como possíveis valores de x .

Essa coleção recebe o nome de **domínio**.

O domínio determina quais objetos podem ocupar a posição da variável. Ele não é apenas uma informação auxiliar acrescentada depois da sentença aberta; faz parte da maneira como a condição deve ser interpretada.

Se um valor não pertence ao contexto que estamos considerando, ele não entra na investigação daquela sentença aberta.

Isso também mostra por que conhecer apenas $P(x)$ nem sempre é suficiente para saber quais casos estão em jogo. A condição informa o que deve ser testado; o domínio informa **sobre quais objetos esse teste está sendo realizado**.

Considere novamente os dois contextos para $P(x): x > 4$.

Se os valores admissíveis são números inteiros positivos menores que 10, podemos examinar casos como $P(2)$, $P(5)$ e $P(8)$. Alguns são falsos e outros verdadeiros.

Se os valores admissíveis são números inteiros negativos, os casos examinados serão diferentes, e nenhum deles satisfará $x > 4$.

Portanto, mudar o domínio não modifica a propriedade expressa por $P(x)$, mas modifica os objetos que podem ser colocados à prova. Como consequência, também pode mudar quais valores admissíveis satisfazem aquela condição.

O domínio funciona, assim, como a fronteira dentro da qual a variável pode variar.

Em uma sentença aberta como $P(x)$, há três elementos que precisam permanecer distintos:

- a **condição** expressa por P ;
- a **variável** x , que indica o lugar ocupado pelo objeto considerado;
- o **domínio**, que determina quais objetos podem ocupar esse lugar.

Quando escolhemos um desses objetos e o atribuímos a x , a condição deixa de estar aberta naquele caso particular e obtemos uma proposição determinada, como $P(7)$.

Enquanto nenhum caso específico é fixado, $P(x)$ permanece uma condição aberta sobre os valores admissíveis do domínio.

TEXTO TEÓRICO • PARTE II

Parte II — Quantificadores Universal e Existencial

1. Da atribuição particular à quantificação

Considere novamente a condição:

$$P(x): x > 4.$$

Se escolhermos um valor específico para x , obtemos uma proposição determinada. Por exemplo, $P(7)$ representa $7 > 4$, que é verdadeira.

Já $P(2)$ representa $2 > 4$, que é falsa.

Cada uma dessas expressões responde a uma pergunta sobre **um caso particular**. $P(7)$ informa o que acontece quando o valor considerado é 7; $P(2)$, quando o valor considerado é 2.

Mas escolher valores um a um não é a única maneira de utilizar uma condição como $P(x)$.

Podemos querer fazer uma afirmação de outro tipo:

todos os valores admissíveis satisfazem P ;

ou:

pelo menos um valor admissível satisfaz P .

Nesses casos, não estamos mais fixando previamente um único valor para x . Estamos determinando **como os valores do domínio devem ser considerados em relação à condição**.

Essa operação recebe o nome de **quantificação**.

Um quantificador estabelece uma exigência sobre os valores admissíveis da variável. Em vez de escolher um caso específico, ele determina se a condição deve valer para todos os casos ou se basta a existência de ao menos um caso favorável.

Essa mudança altera o papel da variável.

Em $P(x)$, a variável x permanece livre: diferentes valores ainda podem ocupar sua posição sem que uma afirmação única tenha sido estabelecida.

Quando a variável é submetida a um quantificador, dizemos que ela está **quantificada**. O quantificador determina de que maneira x participa da afirmação.

No contexto simples de uma única variável considerado aqui, essa quantificação transforma a condição aberta em uma proposição sobre o domínio. A pergunta deixa de ser apenas:

o que acontece para este valor de x ?

e passa a ser algo como:

a condição vale para todos?

ou:

existe ao menos um caso em que ela vale?

2. Quantificador universal

Considere uma condição $P(x)$ e um domínio já determinado.

Uma possibilidade é exigir que **todos os valores admissíveis** satisfaçam a condição.

Essa exigência pode ser expressa verbalmente como:

Para todo x , $P(x)$.

ou, de forma mais explícita:

Para todo valor admissível de x , a condição $P(x)$ é satisfeita.

Essa estrutura é representada por:

$$\forall x P(x).$$

O símbolo $\forall$ representa o **quantificador universal**.

A palavra “universal” corresponde justamente à força da afirmação: nenhum valor admissível pode ficar de fora da condição.

Assim, $\forall x P(x)$ não significa que muitos valores, a maioria dos valores ou apenas todos os casos examinados até então satisfazem P . A exigência é mais forte:

todo valor admissível do domínio deve satisfazer P .

Considere, por exemplo, um domínio formado apenas pelos números 1,2,3,4 e a condição:

$$P(x): x < 5.$$

Temos $P(1)$, $P(2)$, $P(3)$ e $P(4)$, e todos esses casos são verdadeiros.

Nesse domínio, a afirmação $\forall x P(x)$ é verdadeira.

O ponto central, porém, não é o fato de o domínio escolhido possuir poucos valores. O significado lógico de $\forall$ é que **todos os casos admissíveis precisam respeitar a condição**, seja o domínio pequeno ou muito maior.

Por isso, não devemos confundir o significado de uma afirmação universal com uma técnica de verificação. Em um domínio pequeno, pode ser possível examinar cada caso diretamente. Em outros contextos, isso pode não ser prático ou sequer possível dessa maneira.

O quantificador universal descreve a exigência da afirmação; ele não determina, por si só, como essa afirmação será demonstrada.

O domínio continua sendo indispensável.

A expressão $\forall x P(x)$ deve ser entendida relativamente aos valores que x pode assumir. “Para todo x ” significa, neste contexto:

para todo x admissível no domínio considerado.

Mudar o domínio pode mudar o valor lógico da proposição, mesmo quando a condição $P(x)$ permanece a mesma.

3. Quantificador existencial

Há outra maneira de transformar uma condição aberta numa afirmação sobre o domínio.

Em vez de exigir que todos os valores satisfaçam $P(x)$, podemos afirmar apenas que existe algum caso favorável.

Verbalmente:

Existe pelo menos um x tal que $P(x)$.

Essa estrutura é representada por:

$$\exists x P(x).$$

O símbolo $\exists$ representa o **quantificador existencial**.

A exigência agora é muito diferente da universal.

Em $\exists x P(x)$, não é necessário que todos os valores admissíveis satisfaçam P . Basta que exista **ao menos um** valor admissível para o qual $P(x)$ seja verdadeira.

Retome:

$$P(x): x > 4.$$

Considere um domínio em que valores como 2, 5 e 7 sejam admissíveis.

Temos $P(2)$: $2 > 4$, que é falsa, mas $P(5)$: $5 > 4$ e $P(7)$: $7 > 4$ são verdadeiras.

Portanto, nesse domínio, $\exists x P(x)$ é verdadeira.

A palavra “existe” precisa ser interpretada com cuidado. A afirmação existencial não diz que existe **exatamente um** valor favorável.

Ela permanece verdadeira se houver um, dois, vários ou até mesmo todos os valores do domínio satisfazendo P . Sua exigência é apenas:

existe pelo menos um.

Quando apresentamos um valor admissível a para o qual $P(a)$ é verdadeira, esse caso funciona como um **testemunho** da afirmação existencial.

No exemplo, $P(7)$ é verdadeira. Assim, o valor 7 serve como testemunho de:

$\exists x P(x)$.

A palavra “testemunho” apenas registra o papel desempenhado por esse caso: ele mostra concretamente que a existência afirmada não está vazia de exemplos.

A diferença entre os dois quantificadores pode agora ser percebida com precisão.

Em $\forall x P(x)$, todos os valores admissíveis precisam satisfazer P .

Em $\exists x P(x)$, um único caso favorável já é suficiente para satisfazer a exigência existencial.

Aspecto	Universal	Existencial
Símbolo	$\forall$	$\exists$
Leitura principal	para todo	existe pelo menos um
Forma	$\forall x P(x)$	$\exists x P(x)$
Exigência	todos os valores admissíveis satisfazem P	ao menos um valor admissível satisfaz P
Caso concreto relevante	cada caso precisa respeitar a condição	um caso favorável já testemunha a existência

O contraste entre os dois quantificadores não é apenas terminológico. Ele altera profundamente aquilo que precisa ocorrer para que a proposição seja verdadeira.

4. Quantificação e forma lógica

Uma condição quantificada pode possuir estrutura interna mais rica do que um único predicado $P(x)$.

Considere duas condições:

$A(x)$: x possui a propriedade A ;

$B(x)$: x possui a propriedade B .

Podemos querer expressar verbalmente:

Todo A é B .

Essa frase não afirma que todo objeto do domínio satisfaz simultaneamente A e B .

Ela estabelece outra relação:

sempre que um objeto admissível satisfaz A , ele também satisfaz B .

Para cada valor considerado, temos uma estrutura condicional:

$A(x) \rightarrow B(x)$.

Como essa relação deve valer para todos os valores admissíveis, escrevemos:

$\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$.

A expressão reúne duas estruturas com funções diferentes.

O quantificador $\forall x$ determina que a condição deve ser considerada para todos os valores admissíveis de x .

Já o condicional $A(x) \rightarrow B(x)$ expressa a relação exigida entre as duas propriedades.

Por isso, a forma lógica de:

Todo A é B

não é:

$\forall x (A(x) \wedge B(x))$.

Essa expressão afirmaria que todo objeto do domínio é simultaneamente A e B, o que é uma afirmação muito mais forte e diferente.

O condicional permite restringir a exigência àqueles casos em que $A(x)$ é satisfeita:

$\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$.

Considere agora outra frase:

Existe pelo menos um A que é B.

Aqui não estamos exigindo uma relação condicional para todos os valores do domínio.

Estamos afirmando a existência de um caso específico que reúna simultaneamente as duas propriedades.

O objeto procurado precisa satisfazer $A(x)$ e $B(x)$. Por isso, a conjunção aparece:

$A(x) \wedge B(x)$.

Como basta a existência de ao menos um caso com essas duas propriedades, escrevemos:

$\exists x (A(x) \wedge B(x))$.

Novamente, quantificador e conectivo realizam trabalhos diferentes.

Em $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$, o quantificador estabelece a extensão da afirmação sobre o domínio; o condicional organiza a relação entre $A(x)$ e $B(x)$.

Em $\exists x (A(x) \wedge B(x))$, o quantificador exige a existência de algum valor admissível; a conjunção estabelece que esse mesmo valor deve satisfazer as duas condições ao mesmo tempo.

O conceito de alcance ajuda a tornar essa organização precisa.

Em $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$, a expressão $A(x) \rightarrow B(x)$ está sob o alcance do quantificador universal.

Da mesma forma, em $\exists x (A(x) \wedge B(x))$, a expressão $A(x) \wedge B(x)$ está sob o alcance do quantificador existencial.

Os parênteses tornam visível qual estrutura está sendo quantificada.

Essa organização também evidencia a mudança sofrida pela variável.

Em $P(x)$, x permanece livre.

Em $\forall x P(x)$ ou $\exists x P(x)$, x está quantificada: seu papel dentro da afirmação é determinado pelo quantificador.

No contexto simples de uma única variável considerado aqui, as expressões quantificadas já constituem proposições. Seu valor lógico depende de duas coisas que devem ser mantidas juntas: a condição expressa internamente e o domínio sobre o qual a variável está sendo considerada.

TEXTO TEÓRICO • PARTE III

Parte III — Negação dos Quantificadores e Estrutura do Contraexemplo

1. A negação de uma afirmação universal

Considere a condição: $P(x)$: $x < 5$ e, como valores admissíveis, os números 1,2,3,4.

Nesse domínio, todos os valores satisfazem $P(x)$. Portanto, $\forall x P(x)$ é verdadeira.

Se incluirmos agora o número 5 entre os valores admissíveis, a situação muda. Para esse caso, $P(5)$ representa $5 < 5$, que é falsa.

A afirmação universal exige que **todos** os valores admissíveis satisfaçam P . Por isso, não é necessário encontrar várias falhas para torná-la falsa. Um único valor que não satisfaça a condição já rompe a exigência universal.

No novo domínio, basta o caso $x=5$.

Assim, negar a afirmação:

Todos os valores admissíveis satisfazem P

significa afirmar:

Existe pelo menos um valor admissível que não satisfaz P .

Essa diferença é importante. A negação de “todos” não é “nenhum”.

Se alguns valores satisfazem P e um deles não satisfaz, já é verdade dizer:

Nem todos satisfazem P .

Mas seria falso dizer:

Nenhum satisfaz P .

No exemplo, 1, 2, 3 e 4 satisfazem $x < 5$, enquanto 5 não satisfaz. Portanto, a falha da universal não elimina os casos favoráveis; ela exige apenas a existência de ao menos uma exceção.

Podemos traduzir essa estrutura simbolicamente.

A afirmação original é:

$$\forall x P(x).$$

Sua negação afirma que existe pelo menos um valor admissível para o qual $P(x)$ é falsa. Em outras palavras, existe um x que satisfaz $\neg P(x)$.

Logo,

$$\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x).$$

As duas mudanças na escrita correspondem exatamente à mudança de significado.

O quantificador passa de $\forall$ para $\exists$, porque deixamos de exigir algo sobre todos os casos e passamos a afirmar a existência de uma exceção.

Ao mesmo tempo, $P(x)$ passa para $\neg P(x)$, porque o valor procurado deve justamente ser um caso em que a condição original falha.

A equivalência

$$\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x)$$

não é, portanto, uma regra arbitrária de troca de símbolos. Ela registra aquilo que significa tornar falsa uma afirmação universal.

Essa estrutura também esclarece o papel de um **contraexemplo**.

Se $\forall x P(x)$ afirma que todos os valores admissíveis satisfazem P , então um valor específico a para o qual $P(a)$ é falsa mostra que a afirmação universal não pode ser verdadeira.

Nesse caso, $\neg P(a)$ é verdadeira.

O valor a funciona, ao mesmo tempo, como uma exceção à universal e como um testemunho da afirmação:

$$\exists x \neg P(x).$$

É exatamente por isso que ele constitui um contraexemplo.

Um contraexemplo não é apenas “um exemplo diferente” nem qualquer caso que pareça desfavorável. Ele é um caso admissível que realiza concretamente a condição necessária para que a afirmação universal falhe.

2. A negação de uma afirmação existencial

Considere novamente:

$$P(x): x > 4.$$

Suponha que, entre os valores admissíveis, estejam 2, 5 e 7.

Temos $P(2)$ falsa, mas $P(5)$ e $P(7)$ verdadeiras.

Portanto, $\exists x P(x)$ é verdadeira.

Esse exemplo mostra uma diferença profunda em relação à afirmação universal.

Para tornar falsa uma universal, bastava uma exceção.

Para tornar falsa uma existencial, um caso desfavorável não basta.

O fato de $P(2)$ ser falsa não elimina a possibilidade de que outro valor satisfaça P . Enquanto houver pelo menos um caso favorável, a afirmação existencial continuará verdadeira.

Assim, para que $\exists x P(x)$ seja falsa, **nenhum** valor admissível pode satisfazer P .

Isso significa que cada valor admissível deve satisfazer a negação da condição: $\neg P(x)$.

A negação de:

Existe pelo menos um valor admissível que satisfaz P

é, portanto:

Todos os valores admissíveis deixam de satisfazer P .

Simbolicamente,

$$\neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x \neg P(x).$$

Novamente, as duas mudanças na fórmula possuem uma razão precisa.

O quantificador passa de $\exists$ para $\forall$, porque negar a existência de qualquer caso favorável exige que a falha ocorra em todos os valores admissíveis.

Ao mesmo tempo, $P(x)$ passa para $\neg P(x)$, porque cada um desses valores deve deixar de satisfazer a propriedade original.

A exigência agora pode ser vista de outra maneira.

Para confirmar $\exists x P(x)$, um único testemunho favorável é suficiente.

Para negar essa mesma afirmação, porém, precisamos eliminar a possibilidade de **qualquer** testemunho. Por isso, a negação existencial assume forma universal.

Essa estrutura também permite distinguir duas afirmações que podem parecer semelhantes: $\neg(\exists x P(x))$ e

$$\exists x \neg P(x).$$

A primeira significa:

Nenhum valor admissível satisfaz P .

A segunda significa:

Existe pelo menos um valor admissível que não satisfaz P.

Retome o domínio com 2, 5 e 7, e a condição $P(x): x > 4$.

Como $2 > 4$ é falsa, temos $\exists x \neg P(x)$ verdadeira.

Há pelo menos um valor que não satisfaz P.

Mas $\neg(\exists x P(x))$ é falsa, porque existem valores que satisfazem P, como 5 e 7.

Portanto, $\exists x \neg P(x)$ não significa que nenhum valor satisfaça P. Significa apenas que ao menos um valor não satisfaz.

Essa diferença revela por que negar somente a propriedade interna, mantendo o mesmo quantificador, não produz a negação correta da proposição inteira.

Afirmção negada	Forma equivalente	Leitura
$\neg(\forall x P(x))$	$\exists x \neg P(x)$	existe pelo menos uma exceção
$\neg(\exists x P(x))$	$\forall x \neg P(x)$	todos os casos deixam de satisfazer P

A razão das duas equivalências pode ser condensada sem recorrer à memorização.

A universal é negada por uma existência contrária porque uma única exceção basta para romper uma exigência sobre todos:

$$\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x).$$

A existencial é negada por uma universal contrária porque, para eliminar qualquer testemunho possível, todos os casos precisam falhar:

$$\neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x \neg P(x).$$

3. Domínio, alcance e negação da propriedade interna

Ao negar uma afirmação quantificada, a negação não altera silenciosamente o contexto em que a proposição está sendo interpretada.

Considere:

$$\forall x P(x).$$

Se o domínio estabelece quais valores são admissíveis para x, então sua negação continua falando **desses mesmos valores**.

Negar:

Todos os valores admissíveis satisfazem P

significa:

Entre esses mesmos valores admissíveis, existe pelo menos um que não satisfaz P.

Não seria uma negação correta mudar o domínio e depois procurar uma exceção em outro contexto. A afirmação original e sua negação precisam referir-se aos mesmos objetos admissíveis.

A posição da negação também importa.

Em $\neg(\forall x P(x))$, a negação atua sobre a afirmação quantificada completa.

A equivalência

$$\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x)$$

reorganiza essa estrutura: o quantificador universal torna-se existencial, enquanto a negação passa a atuar sobre a condição $P(x)$.

Por isso, não basta escrever $\exists x P(x)$. Essa expressão apenas afirma que existe algum caso favorável a P; ela não procura uma exceção à universal.

Da mesma forma, $\forall x \neg P(x)$ é mais forte do que a simples negação da universal. Ela afirma que nenhum valor admissível satisfaz P , quando, para negar a universal, bastaria uma única exceção.

A necessidade de respeitar o alcance torna-se ainda mais visível quando a condição interna possui sua própria estrutura lógica.

Considere:

$$\forall x (A(x) \rightarrow B(x)).$$

Essa proposição expressa:

Todo A é B .

Para cada valor admissível, a afirmação exige que, se $A(x)$ for satisfeita, então $B(x)$ também seja.

Para negar essa proposição, começamos pela estrutura universal completa:

$$\neg(\forall x (A(x) \rightarrow B(x))).$$

A negação da universal afirma que existe pelo menos um valor admissível para o qual a condição interna falha:

$$\neg(\forall x (A(x) \rightarrow B(x))) \equiv \exists x \neg(A(x) \rightarrow B(x)).$$

Agora a questão está concentrada na condição $A(x) \rightarrow B(x)$.

Sua negação já possui uma forma conhecida:

$$\neg(A(x) \rightarrow B(x)) \equiv A(x) \wedge \neg B(x).$$

Substituindo essa equivalência na expressão quantificada, obtemos:

$$\begin{aligned} \neg(\forall x (A(x) \rightarrow B(x))) \\ \equiv \exists x \neg(A(x) \rightarrow B(x)) \\ \equiv \exists x (A(x) \wedge \neg B(x)). \end{aligned}$$

O resultado possui uma interpretação precisa.

A expressão $\exists x (A(x) \wedge \neg B(x))$ afirma que existe pelo menos um valor admissível que satisfaz A e, ao mesmo tempo, não satisfaz B .

É exatamente esse tipo de caso que torna falsa a afirmação:

Todo A é B .

Não basta encontrar um valor para o qual $B(x)$ seja falsa. Se esse valor também não satisfizer $A(x)$, ele não viola a relação condicional.

Também não basta encontrar um valor que satisfaça $A(x)$. Se ele satisfizer $B(x)$ igualmente, a exigência continua respeitada.

O contraexemplo precisa reunir as duas condições no **mesmo valor**.

Para um valor admissível a , $A(a)$ deve ser verdadeira e $B(a)$ deve ser falsa. Portanto, $A(a) \wedge \neg B(a)$ deve ser verdadeira.

É essa combinação que realiza concretamente a falha do condicional dentro da afirmação universal.

Assim, o padrão $p \wedge \neg q$, que descreve a falha de um condicional, reaparece agora numa estrutura quantificada. Em vez de trabalhar apenas com proposições inteiras p e q , procuramos um valor concreto a do domínio que faça

$A(a) \wedge \neg B(a)$ ser verdadeira.

Esse valor é um contraexemplo a :

$$\forall x (A(x) \rightarrow B(x)).$$

Ao mesmo tempo, ele é um testemunho da negação dessa afirmação:

$$\exists x (A(x) \wedge \neg B(x)).$$

O contraexemplo, portanto, não constitui uma exceção informal acrescentada de fora do raciocínio. Ele é precisamente um valor do domínio que satisfaz a condição expressa pela negação da afirmação universal.

Texto Prático

Exemplos Resolvidos

Exemplo 1 — Do domínio às afirmações quantificadas

Considere a condição:

$$P(x): x+1>0.$$

Os valores admissíveis para x são:

$$-2, -1, 0, 2, 5.$$

Organize a investigação desses casos e, a partir dela, determine:

- quais atribuições tornam $P(x)$ verdadeira;
- quais a tornam falsa;
- o valor lógico de $\forall x P(x)$;
- o valor lógico de $\exists x P(x)$;
- quais valores podem funcionar como testemunhos da afirmação existencial;
- quais valores constituem exceções à afirmação universal.

A ideia é construir **uma única análise do domínio** e utilizá-la para responder às diferentes perguntas.

RESOLUÇÃO

A condição $P(x): x+1>0$ ainda depende do valor atribuído a x . Por isso, antes de decidir qualquer afirmação global, precisamos saber como $P(x)$ se comporta nos casos que realmente pertencem ao problema.

Os únicos valores admissíveis são:

$$-2, -1, 0, 2, 5.$$

Não precisamos procurar outros números. Toda a investigação será feita com esses cinco casos.

Começemos pelas atribuições.

Para $x=-2$, $P(-2)$ representa: $-2+1>0$, isto é, $-1>0$.

Essa proposição é falsa. Portanto,

$$P(-2)=F.$$

Para $x=-1$, $P(-1)$ representa: $-1+1>0$, isto é, $0>0$, que também é falsa. Logo,

$$P(-1)=F.$$

Os demais casos podem ser avaliados da mesma maneira: $P(0): 0+1>0$, portanto,

$$P(0)=V;$$

$P(2): 2+1>0$, portanto,

$$P(2)=V;$$

$P(5): 5+1>0$, portanto,

$$P(5)=V.$$

Assim, o perfil completo das avaliações é:

$$P(-2)=F, \quad P(-1)=F, \quad P(0)=V, \quad P(2)=V, \quad P(5)=V.$$

Agora não precisamos começar uma nova investigação para cada quantificador. Podemos simplesmente **ler esse perfil de maneiras diferentes**.

Para a afirmação universal: $\forall x P(x)$, a pergunta relevante é:

Todos os valores admissíveis produziram uma proposição verdadeira?

Não.

Os valores: -2 e -1 produziram proposições falsas.

Logo,

$\forall x P(x)$ é falsa.

Os valores -2 e -1 constituem exceções à exigência universal.

Agora considere a afirmação existencial:

$$\exists x P(x).$$

A pergunta passa a ser:

Existe pelo menos um valor admissível para o qual $P(x)$ é verdadeira?

Sim.

Temos, por exemplo,

$$P(0)=V.$$

Portanto,

$\exists x P(x)$ é verdadeira.

O valor 0 já seria suficiente como testemunho. Mas ele não é o único: 0, 2, 5 são todos testemunhos possíveis da afirmação existencial.

Valor admissível a	$P(a)$	Valor lógico
-2	$-2+1>0$	F
-1	$-1+1>0$	F
0	$0+1>0$	V
2	$2+1>0$	V
5	$5+1>0$	V

UNIVERSAL

$$\forall x P(x)$$

Todos os casos são verdadeiros?

Falsa.

Exceções à universal: -2, -1.

EXISTENCIAL

$$\exists x P(x)$$

Existe pelo menos um caso verdadeiro?

Verdadeira.

Testemunhos possíveis: 0, 2, 5.

O ganho do procedimento está em organizar primeiro os **casos admissíveis** e só depois fazer a leitura global.

Com o mesmo perfil: F, F, V, V, V, podemos perceber imediatamente que a afirmação universal falha porque nem todos os casos são verdadeiros, enquanto a afirmação existencial é satisfeita porque há casos favoráveis.

Assim, uma investigação bem organizada do domínio fornece, ao mesmo tempo, as atribuições verdadeiras e falsas, os possíveis testemunhos da existencial e as exceções à universal.

TEXTO PRÁTICO

Quiz

Questão 1

Considere as expressões:

I.

$$17^2 < 300.$$

II. $y - 4 = 9$.

III.

$$36 = 6 \cdot 6.$$

Um estudante afirma:

“A expressão I deve ser uma sentença aberta enquanto eu ainda não souber se ela é verdadeira ou falsa.”

Qual alternativa analisa corretamente as três expressões?

- A) I e II são sentenças abertas, porque seus valores lógicos precisam ser descobertos.
- B) Apenas II é uma sentença aberta; I e III são proposições determinadas, independentemente de a verificação ser imediata.
- C) Apenas III é uma proposição; I e II permanecem abertas até que seus resultados sejam calculados.
- D) As três são proposições determinadas, pois todas utilizam linguagem matemática.

Questão 2

Considere: $P(x)$: x é múltiplo de 4 e:

p : 12 é múltiplo de 4.

Suponha ainda que 8 seja um valor admissível para x .

Qual afirmação é correta?

- A) $P(x)$ e p possuem a mesma função: ambos nomeiam proposições já determinadas.
- B) $P(8)$ continua sendo uma sentença aberta porque a letra P permanece na expressão.
- C) $P(x)$ representa uma condição dependente de x , $P(8)$ representa uma proposição determinada e p nomeia uma proposição completa.
- D) $P(x)$ e $P(8)$ possuem o mesmo status lógico, pois expressam a mesma propriedade.

Questão 3

Qual afirmação descreve corretamente o quantificador existencial?

- A) $\exists x P(x)$ afirma que exatamente um valor admissível satisfaz P .
- B) $\exists x P(x)$ afirma que a maioria dos valores admissíveis satisfaz P .
- C) $\exists x P(x)$ exige que pelo menos um valor admissível satisfaça P , podendo haver vários casos favoráveis.
- D) $\exists x P(x)$ só é verdadeira quando todos os valores admissíveis satisfazem P .

Questão 4

Considere:

$A(x)$: x possui a propriedade A.

$B(x)$: x possui a propriedade B.

Qual par representa corretamente as frases:

I. Todo A é B.

II. Existe pelo menos um A que é B.

A) $\forall x (A(x) \wedge B(x))$ e:

$$\exists x (A(x) \rightarrow B(x)).$$

B) $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$ e:

$$\exists x (A(x) \wedge B(x)).$$

C) $\exists x (A(x) \rightarrow B(x))$ e:

$$\forall x (A(x) \wedge B(x)).$$

D) $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$ e:

$$\exists x (A(x) \rightarrow B(x)).$$

Questão 5

Qual expressão é logicamente equivalente a:

$$\neg(\exists x P(x))?$$

A)

$$\exists x \neg P(x)$$

B)

$$\forall x \neg P(x)$$

C)

$$\forall x P(x)$$

D)

$$\neg(\forall x P(x))$$

TEXTO PRÁTICO

Exercícios

Exercício 1 — Aberta, determinada ou apenas não verificada?

Analise as expressões declarativas abaixo.

I

$$14+9=23.$$

II

$$t^2=25.$$

III

$$17^2<300.$$

IV

$$(-5)^2=25.$$

V

O número inteiro n é par.

A)

Classifique cada expressão como:

- **proposição determinada;**
- **sentença aberta.**

B)

Identifique todas as expressões cujo valor lógico depende da escolha de um valor para uma variável.

Explique o que permanece indeterminado em sua estrutura.

C)

Compare as expressões II e IV.

Na expressão IV, um valor específico já ocupa a posição que, em II, pode variar. Explique o que essa diferença provoca no status lógico das duas expressões.

D)

Considere agora a expressão III.

Um estudante ainda não efetuou o cálculo necessário para decidir se ela é verdadeira ou falsa e afirma:

“Enquanto eu não fizer a conta, a sentença continua aberta.”

Analise essa afirmação. Sua resposta deve distinguir:

- desconhecer o valor lógico de uma proposição;
- depender de uma atribuição ainda não realizada.

Exercício 2 — Predicado, atribuição e variável livre

Considere como valores admissíveis para x : -4 , -3 , -2 , 0 , 1 , 4 e o predicado:

$$P(x): x^2<10.$$

A)

Escreva em linguagem verbal a condição representada por $P(x)$.

B)

Em $P(x)$, qual elemento ainda pode receber diferentes valores?

Explique por que, nesse estágio, a expressão continua aberta.

C)

Avalie:

$$P(-4), \quad P(-2), \quad P(1).$$

Em cada caso:

1. faça a atribuição;
2. escreva a proposição obtida;
3. determine seu valor lógico.

D)

Escolha, entre os valores admissíveis fornecidos:

- um valor diferente dos utilizados no item **c** que torne $P(x)$ verdadeira;
- um valor diferente dos utilizados no item **c** que torne $P(x)$ falsa.

Quando houver mais de uma possibilidade, basta apresentar uma escolha válida para cada caso.

E)

Considere:

$$p: (-2)^2 < 10.$$

Compare as funções de: p e $P(x)$.

Explique por que a semelhança das letras utilizadas para nomeá-los não faz com que representem o mesmo tipo de estrutura lógica.

F)

Após uma atribuição admissível a , a expressão: $P(a)$ continua aberta da mesma maneira que $P(x)$?

Justifique.

Exercício 3 — O mesmo predicado em domínios diferentes

Considere o predicado:

$$P(x): x > 1.$$

Ele será investigado em três contextos diferentes.

DOMÍNIO I	DOMÍNIO II	DOMÍNIO III
Os valores admissíveis são:	Os valores admissíveis são:	Os valores admissíveis são:
-2, 0, 2, 4.	0, 1, 2, 3.	-3, -2, -1, 0.
Valores que satisfazem P :	Valores que satisfazem P :	Valores que satisfazem P :

A)

Para cada domínio, identifique quais valores admissíveis satisfazem $P(x)$.

B)

Considere o valor: 4.

Ele satisfaz a condição $x > 1$.

Em quais dos três domínios esse valor pode ser utilizado como uma atribuição admissível na investigação apresentada?

Explique por que satisfazer o predicado, por si só, não basta para que um valor participe de determinado contexto.

C)

Faça a mesma análise para o valor: 3.

D)

Compare os Domínios I e III.

Há algum valor admissível que satisfaça $P(x)$ em cada um deles?

Registre o resultado sem alterar a condição $P(x)$.

E)

Depois das três investigações, responda:

- o que mudou de um domínio para outro?
- o que permaneceu igual?

Justifique utilizando os casos analisados, e não apenas os nomes “predicado” e “domínio”.

Exercício 4 — Uma investigação, duas leituras

Considere: $Q(x)$: $x < 8$ e, como valores admissíveis:

-3, 0, 2, 5, 7.

Organize a investigação desses casos na tabela:

Valor admissível a	$Q(a)$	Valor lógico
-3		
0		
2		
5		
7		

A)

Complete a tabela.

B)

A partir do perfil obtido, determine o valor lógico de:

$\forall x Q(x)$.

Justifique a decisão usando os casos do domínio.

C)

Determine também o valor lógico de:

$\exists x Q(x)$.

D)

Se a afirmação existencial for verdadeira, apresente um valor admissível que possa funcionar como testemunho.

Se houver mais de uma possibilidade, basta escolher uma.

E)

Existe algum valor admissível que funcione como exceção à exigência universal?

Justifique sua resposta a partir da tabela.

F)

Compare o papel desempenhado pela mesma tabela nos itens **b** e **c**.

Que pergunta diferente fazemos ao perfil dos casos quando analisamos a universal e quando analisamos a existencial?

Exercício 5 — Do valor global aos casos

Em todos os quatro cenários abaixo, considere que o domínio possui **pelo menos dois valores admissíveis** e que $P(x)$ é um predicado já determinado.

Considere as seguintes afirmações sobre os casos:

- I.** Todo valor admissível satisfaz P .
- II.** Existe pelo menos um valor admissível que satisfaz P .
- III.** Existe pelo menos um valor admissível que não satisfaz P .
- IV.** Nenhum valor admissível satisfaz P .

Para cada cenário, analise as afirmações I–IV e classifique cada uma como:

- **obrigatoriamente verdadeira;**
- **possível, mas não obrigatória;**
- **impossível.**

CENÁRIO A

Sabe-se que:

$$\forall x P(x) = V.$$

CENÁRIO B

Sabe-se que:

$$\forall x P(x) = F.$$

CENÁRIO C

Sabe-se que:

$$\exists x P(x) = V.$$

CENÁRIO D

Sabe-se que:

$$\exists x P(x) = F.$$

A)

Faça as classificações para os quatro cenários.

B)

No Cenário B, é possível determinar exatamente **quantos** valores admissíveis deixam de satisfazer P ?

Explique o que a informação fornecida obriga e o que ela deixa em aberto.

C)

No Cenário C, é possível concluir que todos os valores admissíveis satisfazem P ?

Se sua resposta for negativa, descreva dois perfis diferentes de valores V/F compatíveis com a informação dada.

D)

Compare os Cenários A e C.

Explique por que a verdade de uma proposição universal fornece uma informação mais restritiva sobre os casos do que a simples verdade de uma proposição existencial.

Exercício 6 — Traduzindo a quantificação

Considere o predicado:

$$P(x): x > 2.$$

O domínio já está fixado, e x representa sempre um valor admissível desse domínio.

A)

Represente simbolicamente:

Todo valor admissível é maior que 2.

B)

Represente simbolicamente:

Existe pelo menos um valor admissível maior que 2.

C)

Traduza para linguagem verbal:

 $\forall x P(x)$.

Escreva uma frase que preserve exatamente a força do quantificador utilizado.

D)

Traduza:

 $\exists x P(x)$.

Sua frase não deve sugerir que existe exatamente um caso favorável.

E)

Considere agora:

 $R(x): x+4=10$.

Escreva em linguagem verbal:

 $\exists x R(x)$.

Depois identifique separadamente:

- a informação fornecida pelo quantificador;
- a condição interna expressa por $R(x)$.

F)Compare: $P(5)$ e: $\exists x P(x)$.

Ambas podem produzir proposições determinadas, mas fazem afirmações do mesmo tipo sobre o domínio?

Explique a diferença entre fixar um caso particular e quantificar sobre os valores admissíveis.

Exercício 7 — “Todo A é B” e “Existe um A que é B”

Considere como valores admissíveis os números:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Defina: $A(x)$: x é par e: $B(x)$: $x < 7$.

Queremos representar corretamente duas afirmações.

AFIRMAÇÃO I

Todo número admissível que é par é menor que 7.

AFIRMAÇÃO II

Existe pelo menos um número admissível que é par e menor que 7.

A)

Represente simbolicamente a Afirmação I utilizando:

 $A(x)$, $B(x)$, $\forall$, $\rightarrow$.

B)

Um estudante propõe para a Afirmação I:

$$\forall x (A(x) \wedge B(x)).$$

Compare essa fórmula com a frase original.

Examine especialmente o que ela afirma sobre os valores admissíveis que **não** satisfazem $A(x)$.

Explique por que as duas estruturas não dizem a mesma coisa.

C)

Represente simbolicamente a Afirmação II utilizando:

$$A(x), B(x), \exists, \wedge.$$

D)

Outro estudante propõe: $\exists x (A(x) \rightarrow B(x))$ para representar a Afirmação II.

Considere um valor admissível a para o qual: $A(a)=F$ e:

$$B(a)=F.$$

Avalie, nesse mesmo caso: $A(a) \rightarrow B(a)$ e:

$$A(a) \wedge B(a).$$

Depois explique por que uma condicional verdadeira nesse tipo de caso não fornece necessariamente o objeto exigido pela frase:

Existe pelo menos um A que é B .

E)

Nas fórmulas corretas dos itens **a** e **c**, identifique:

- o quantificador;
- a expressão que aparece entre parênteses;
- o conectivo utilizado dentro dessa expressão.

F)

Compare as funções de: $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$ e:

$$\exists x (A(x) \wedge B(x)).$$

Explique por que a primeira organiza uma exigência sobre todos os valores admissíveis, enquanto a segunda procura um mesmo valor que reúna simultaneamente as duas propriedades.

Exercício 8 — O que está sob o alcance do quantificador?

Considere as três expressões:

I

$$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)).$$

II

$$\exists x (P(x) \wedge Q(x)).$$

III

$$P(x) \rightarrow Q(x).$$

A)

Nas expressões I e II, identifique:

- o quantificador;
- a expressão completa que aparece sob seu alcance;
- o conectivo que organiza a estrutura interna.

B)

Compare o papel de x nas expressões I e III.

Em qual delas x permanece livre para receber diferentes valores? Em qual delas seu papel já é determinado pelo quantificador?

Explique a diferença sem alterar as condições $P(x)$ e $Q(x)$.

C)

Faça a mesma comparação entre II e:

$$P(x) \wedge Q(x).$$

O que muda quando acrescentamos o quantificador existencial à estrutura?

D)

Observe os parênteses em: $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ e:

$$\exists x (P(x) \wedge Q(x)).$$

Explique o que eles ajudam a tornar visível em relação ao alcance do quantificador.

E)

Construa simbolicamente a afirmação:

Existe pelo menos um valor admissível para o qual $P(x)$ e $Q(x)$ são simultaneamente verdadeiras.

Utilize apenas:

$$P(x), \quad Q(x), \quad \exists, \quad \wedge.$$

F)

Agora considere as seguintes informações separadas:

- a afirmação deve tratar **todos** os valores admissíveis;
- para cada valor considerado, queremos exigir que, se $P(x)$ for satisfeita, $Q(x)$ também seja;
- a relação interna deve ser condicional.

Construa a fórmula correspondente e indique qual parte está sob o alcance do quantificador.

Exercício 9 — Quando uma exceção rompe a universal

Considere como valores admissíveis para x : 0, 1, 2, 4 e o predicado:

$$P(x): 2x < 7.$$

A)

Avalie:

$$P(0), \quad P(1), \quad P(2), \quad P(4).$$

Registre o valor lógico de cada proposição obtida.

B)

Com base nesses casos, determine o valor lógico de:

$$\forall x P(x).$$

Justifique utilizando os valores admissíveis.

C)

Escreva em linguagem verbal a **negação** da afirmação:

$$\forall x P(x).$$

Sua frase deve preservar o mesmo domínio.

D)

Represente simbolicamente a negação construída no item anterior.

Depois registre a equivalência entre a afirmação universal negada e a forma que você encontrou.

E)

Entre os valores admissíveis, identifique qual deles pode funcionar como testemunho da proposição existencial presente na negação.

Verifique explicitamente que, para esse valor, $\neg P(x)$ é verdadeira.

F)

Explique por que um único valor com essa característica já é suficiente para que a afirmação universal do item **b** seja falsa, mesmo que os demais casos satisfaçam $P(x)$.

G)

Compare as duas funções desempenhadas pelo mesmo valor encontrado:

- como exceção à afirmação universal;
- como testemunho da afirmação existencial que expressa sua negação.

Explique por que essas duas descrições são compatíveis.

Exercício 10 — Um caso desfavorável elimina uma existência?

Considere como valores admissíveis: 1, 2, 3, 4 e o predicado:

$P(x)$: x é múltiplo de 3.

Um estudante afirma:

“Como o número 2 não é múltiplo de 3, encontrei um caso em que $P(x)$ é falsa. Portanto, é falso que exista algum valor admissível que satisfaça P .”

A)

Avalie $P(x)$ para os quatro valores admissíveis.

B)

Determine o valor lógico de:

$\exists x P(x)$.

Indique quais casos do domínio são suficientes para sustentar sua decisão.

C)

Analise o raciocínio do estudante.

Em que ponto a existência de um caso desfavorável foi utilizada de maneira incorreta?

D)

Explique verbalmente o que precisaria ocorrer com **todos os valores admissíveis** para que: $\exists x P(x)$ fosse falsa.

E)

Escreva simbolicamente a negação de:

$\exists x P(x)$.

Depois registre a equivalência correspondente.

F)

Considere agora:

$\exists x \neg P(x)$.

Determine seu valor lógico no domínio apresentado.

G)

Compare: $\exists x \neg P(x)$ e:

$\neg(\exists x P(x))$.

Explique por que a primeira expressão pode ser verdadeira ao mesmo tempo que a segunda é falsa.

Exercício 11 — Trocar só uma parte não basta**PARTE I**

Considere a afirmação:

$$\forall x P(x).$$

Três estudantes propuseram as seguintes fórmulas para representar sua negação.

PROPOSTA I

$$\exists x P(x)$$

PROPOSTA II

$$\forall x \neg P(x)$$

PROPOSTA III

$$\exists x \neg P(x)$$

A)

Identifique qual proposta representa corretamente a negação de:

$$\forall x P(x).$$

B)

Nas duas propostas incorretas, determine o que foi alterado e o que permaneceu indevidamente inalterado em relação à proposição original.

C)

Traduza cada uma das três propostas para linguagem verbal.

Sua tradução deve tornar perceptível que as fórmulas incorretas ainda possuem significados matemáticos próprios, embora não sejam a negação procurada.

PARTE II

Considere agora:

$$\exists x Q(x).$$

Outras três propostas foram apresentadas.

PROPOSTA I

$$\exists x \neg Q(x)$$

PROPOSTA II

$$\forall x \neg Q(x)$$

PROPOSTA III

$$\forall x Q(x)$$

D)

Identifique qual proposta representa corretamente a negação da afirmação existencial.

E)

Para cada proposta incorreta, explique se ocorreu:

- alteração apenas do quantificador;
- alteração apenas da condição interna;
- ou outra transformação inadequada.

F)

Traduza as três fórmulas para linguagem verbal e compare aquilo que cada uma realmente afirma sobre os valores admissíveis.

G)

Complete, com suas próprias palavras, a ideia abaixo:

Para negar uma afirmação quantificada deste tipo, não basta alterar apenas _____. É necessário observar conjuntamente _____ e _____.

Não é necessário reproduzir uma frase específica; sua resposta deve preservar a relação lógica envolvida.

Exercício 12 — A negação permanece no mesmo domínio

Considere como valores admissíveis para x : 2, 4, 6, 8 e o predicado:

$P(x)$: $x < 10$.

Queremos avaliar:

$\forall x P(x)$.

Dois estudantes iniciaram a análise de maneiras diferentes.

Ana

“Vou examinar somente 2, 4, 6 e 8, pois são os valores admissíveis informados pelo problema.”

Bruno

“O número 12 não satisfaz $x < 10$. Portanto, encontrei uma exceção e a afirmação universal é falsa.”

A)

Avalie $P(x)$ para todos os valores admissíveis e determine o valor lógico de:

$\forall x P(x)$.

B)

Existe alguma exceção à exigência universal entre os valores:

2, 4, 6, 8?

Justifique.

C)

Analise o procedimento de Ana.

Por que a restrição aos quatro valores indicados é importante para interpretar corretamente a proposição?

D)

Analise a conclusão de Bruno.

O cálculo envolvendo 12 está matematicamente correto, mas pode ser utilizado para decidir a proposição considerada?

Explique.

E)

Escreva verbalmente a negação de: $\forall x P(x)$ de modo que fique explícito que ela continua tratando dos mesmos valores admissíveis.

F)

O que precisaria existir **entre 2, 4, 6 e 8** para que essa negação fosse verdadeira?

G)

Explique por que mudar o domínio durante a procura por uma exceção significa passar a investigar outra situação, e não negar corretamente a proposição original.

Exercício 13 — O verdadeiro contraexemplo de “Todo A é B”

Considere como valores admissíveis:

2, 3, 5, 6.

Defina: $A(x)$: x é múltiplo de 3 e:

$B(x)$: $x > 4$.

Considere a afirmação:

Todo número admissível que é múltiplo de 3 é maior que 4.

Sua forma simbólica é:

$\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$.

Valor admissível a	$A(a)$	$B(a)$	$A(a) \rightarrow B(a)$	$A(a) \wedge \neg B(a)$
2				
3				
5				
6				

A)

Complete a tabela.

B)

Determine o valor lógico de:

$\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$.

Justifique utilizando as avaliações obtidas.

C)

Identifique o valor admissível que constitui um contraexemplo à afirmação universal.

D)

Para o valor escolhido no item **c**, verifique explicitamente: $A(a)$ e: $B(a)$.

Que combinação de valores lógicos aparece?

E)

Há um valor admissível no qual $B(a)$ é falsa, mas que **não** constitui contraexemplo.

Identifique-o e explique por que a falsidade de $B(a)$, isoladamente, não basta.

F)

Comece pela negação da proposição completa:

$\neg(\forall x (A(x) \rightarrow B(x)))$.

Reescreva-a em duas etapas.

Na primeira, utilize a negação da afirmação universal para obter uma proposição existencial cuja condição interna ainda contenha:

$\neg(A(x) \rightarrow B(x))$.

Na segunda, utilize a forma já conhecida da negação de um condicional.

Complete:

$$\neg(\forall x (A(x) \rightarrow B(x)))$$

$$\equiv \underline{\hspace{10em}}$$

$$\equiv \underline{\hspace{10em}}$$

G)

Traduza verbalmente a **forma final** obtida no item anterior.

Sua frase deve explicitar que o mesmo valor admissível precisa:

- satisfazer A;
- deixar de satisfazer B.

H)

Compare o valor identificado no item **c** com a forma existencial obtida no item **f**.

Explique por que ele pode ser descrito simultaneamente como:

- contraexemplo à afirmação universal;
- testemunho de sua negação.

Considere agora outra situação.

Os valores admissíveis são:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Defina: $C(x)$: x é par e:

$D(x)$: x é múltiplo de 4.

Considere:

$\forall x (C(x) \rightarrow D(x))$.

I)

Encontre **um** contraexemplo para essa afirmação.

Não é necessário encontrar todos.

J)

Para o valor escolhido, verifique explicitamente: $C(a)=V$ e:

$D(a)=F$.

Explique por que essas duas condições, satisfeitas pelo mesmo valor, são suficientes para que sua escolha seja válida.

Exercício 14 — Diagnóstico e integração

Considere como valores admissíveis:

-2, -1, 0, 1, 2.

Defina: $P(x)$: $x^2 \leq 1$ e:

$Q(x)$: $x > 0$.

A)

Complete a tabela:

a	$P(a)$	$Q(a)$
-2		
-1		
0		
1		
2		

B)

Utilizando os mesmos dados, investigue as quatro proposições:

I.

$$\exists x P(x)$$

II.

$$\forall x P(x)$$

III.

$$\exists x Q(x)$$

IV.

$$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)).$$

Para cada uma:

- determine seu valor lógico;
- indique quais casos do domínio sustentam sua decisão;
- escolha autonomamente se é mais útil procurar casos favoráveis, exceções ou outra informação pertinente à estrutura.

C)

Escreva simbolicamente a negação de:

$$\exists x Q(x).$$

Depois traduza a negação para linguagem verbal e determine seu valor lógico no mesmo domínio.

D)

Examine:

$$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)).$$

Se ela for falsa, apresente **um** contraexemplo.

Verifique, para o mesmo valor escolhido: $P(a)=V$ e:

$$Q(a)=F.$$

Se houver mais de uma resposta válida, basta apresentar uma delas.

E)

Explique por que o valor encontrado no item anterior é suficiente para decidir a afirmação universal, mesmo sem utilizar todos os casos como contraexemplos.

Quatro estudantes analisaram partes da situação.

Ana

“Como $P(1)$ é verdadeira, então $\forall x P(x)$ é verdadeira.”

Bruno

“Como $Q(-2)$ é falsa, então $\exists x Q(x)$ é falsa.”

Carla

“Como $Q(1)$ é verdadeira e 1 é um valor admissível, esse valor pode funcionar como testemunho de $\exists x Q(x)$.”

Diego

“Para verificar se $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ falha, procurei um valor admissível para o qual $P(a)$ fosse verdadeira e $Q(a)$ fosse falsa. O valor -1 possui essas duas características.”

F)

Analise separadamente as quatro falas.

Para cada estudante:

1. determine se a conclusão é sustentada;
2. indique quais valores do domínio são relevantes;
3. quando houver erro, localize precisamente a falha do raciocínio;
4. reescreva a conclusão de forma correta quando necessário.

Não responda apenas “certo” ou “errado”.

G)

Compare os erros presentes nas falas de Ana e Bruno.

Embora ambos utilizem apenas um caso, por que um único caso favorável não estabelece uma universal e um único caso desfavorável não elimina uma existencial?

H)

Compare as falas de Carla e Diego.

Que papel o valor concreto exerce em cada uma delas?

Sua resposta deve distinguir a função de um testemunho de uma afirmação existencial da função de um contraexemplo a uma afirmação universal.

I)

Escolha uma das proposições quantificadas **falsas** investigadas no item **b**.

Explique:

- qual estrutura lógica ela possui;
- qual valor admissível você utiliza para revelar sua falsidade;
- que condição esse valor satisfaz ou deixa de satisfazer;
- por que esse único caso é suficiente para a conclusão.

TEXTO PRÁTICO

Gabarito Comentado

QUIZ

QUESTÃO 1

Alternativa correta: B.

A expressão $17^2 < 300$ já é uma proposição determinada: não depende da escolha posterior de nenhum valor. O fato de ainda não termos efetuado o cálculo não a torna aberta.

Já $y-4=9$ depende do valor atribuído a y .

QUESTÃO 2

Alternativa correta: C. $P(x)$ representa uma condição dependente de x ; $P(8)$ representa uma proposição determinada;

e p nomeia uma proposição completa.

QUESTÃO 3

Alternativa correta: C.

O quantificador $\exists$ exige a existência de **pelo menos um** caso favorável. Pode haver um, vários ou mesmo todos os valores satisfazendo a condição.

QUESTÃO 4

Alternativa correta: B.

As formas corretas são: $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$ para “Todo A é B ” e: $\exists x (A(x) \wedge B(x))$ para “Existe pelo menos um A que é B ”.

QUESTÃO 5

Alternativa correta: B.

$$\neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x \neg P(x).$$

Exercício 1

A)

I. $14+9=23$ é uma **proposição determinada** e verdadeira.

II. $t^2=25$ é uma **sentença aberta**, pois diferentes valores atribuídos a t podem produzir proposições verdadeiras ou falsas.

III. $17^2 < 300$ é uma **proposição determinada**. De fato, $17^2=289$ e: $289 < 300$, portanto ela é verdadeira.

IV. $(-5)^2=25$ é uma **proposição determinada** e verdadeira.

V.

O número inteiro n é par.

é uma **sentença aberta**, pois seu valor lógico depende do valor atribuído a n .

B)

As expressões cujo valor lógico depende de uma atribuição são:

II e V.

Em II, ainda é necessário determinar qual valor ocupa t . Em V, é necessário determinar qual número inteiro ocupa n .

C)

Em: $t^2=25$, t ainda pode assumir diferentes valores. Por isso, a sentença permanece aberta.

Em: $(-5)^2=25$, o valor já foi determinado. Existe uma afirmação específica a avaliar, portanto temos uma proposição.

D)

A afirmação do estudante está incorreta.

Não ter calculado ainda 17^2 significa apenas que o estudante talvez ainda **não saiba** o valor lógico da proposição.

Isso é diferente de uma sentença aberta, na qual o próprio valor lógico depende de uma atribuição ainda não fixada.

Exercício 2

A)

$P(x)$: $x^2 < 10$ pode ser lido como:

O quadrado de x é menor que 10.

B)

A variável x ainda pode receber diferentes valores admissíveis. Por isso, $P(x)$ permanece uma condição aberta.

C)

Para $x = -4$: $P(-4)$: $(-4)^2 < 10$, isto é, $16 < 10$.

Logo,

$$P(-4) = F.$$

Para $x = -2$: $P(-2)$: $(-2)^2 < 10$, isto é, $4 < 10$.

Logo,

$$P(-2) = V.$$

Para $x = 1$: $P(1)$: $1^2 < 10$, isto é, $1 < 10$.

Logo,

$$P(1) = V.$$

D)

Uma resposta possível para uma atribuição verdadeira é: $x = -3$, pois:

$$(-3)^2 = 9 < 10.$$

Também seria válida a escolha $x = 0$.

Para uma atribuição falsa, podemos escolher: $x = 4$, pois:

$$4^2 = 16 > 10.$$

E)

Em: p : $(-2)^2 < 10$, p nomeia uma proposição completa e determinada.

Já: $P(x)$: $x^2 < 10$ representa uma condição cujo resultado ainda depende do valor atribuído a x .

F)

Não. Depois que uma atribuição admissível a é fixada, $P(a)$ representa uma proposição determinada.

Exercício 3

A)

Para: $P(x)$: $x > 1$, temos:

Domínio I

-2, 0, 2, 4.

Satisfazem P :

2, 4.

Domínio II

0, 1, 2, 3.

Satisfazem P:

2, 3.

Domínio III

-3, -2, -1, 0.

Nenhum dos valores satisfaz P.

B)

O valor 4 é admissível apenas no **Domínio I**.

Embora $4 > 1$ seja verdadeiro, isso não permite utilizar 4 em qualquer investigação. Para participar de determinado contexto, o valor também precisa ser admissível naquele domínio.

C)

O valor 3 é admissível apenas no **Domínio II**.

Ele satisfaz $P(x)$, pois: $3 > 1$, mas não pertence aos casos considerados nos outros dois domínios.

D)

No Domínio I, existem casos que satisfazem P: 2, 4.

No Domínio III, nenhum valor admissível satisfaz P.

E)

O que mudou foram os **valores admissíveis**.

O que permaneceu igual foi a condição:

$$P(x): x > 1.$$

Assim, a propriedade investigada não mudou; mudaram os objetos aos quais ela pôde ser aplicada.

Exercício 4

A)

Valor admissível a	$Q(a)$	Valor lógico
-3	$-3 < 8$	V
0	$0 < 8$	V
2	$2 < 8$	V
5	$5 < 8$	V
7	$7 < 8$	V

B)

Todos os valores admissíveis satisfazem $Q(x)$. Portanto,

$$\forall x Q(x) = V.$$

C)

Como existem valores admissíveis que satisfazem $Q(x)$,

$$\exists x Q(x) = V.$$

D)

Qualquer valor do domínio pode funcionar como testemunho.

Por exemplo: $a = 2$.

Como:

$$Q(2)=V,$$

2 testemunha a afirmação existencial.

E)

Não existe exceção à universal nesse domínio, pois todos os cinco casos produzem V.

F)

Na leitura universal, perguntamos se **todos** os casos do perfil são verdadeiros.

Na leitura existencial, perguntamos se há **pelo menos um** caso verdadeiro.

A mesma investigação dos casos permite responder às duas perguntas.

Exercício 5

CENÁRIO A

Se: $\forall x P(x)=V$, então:

Afirmção	Classificação
I. Todos satisfazem P	obrigatoriamente verdadeira
II. Existe pelo menos um que satisfaz P	obrigatoriamente verdadeira
III. Existe pelo menos um que não satisfaz P	impossível
IV. Nenhum satisfaz P	impossível

Todos os valores admissíveis são favoráveis.

CENÁRIO B

Se: $\forall x P(x)=F$, temos:

Afirmção	Classificação
I. Todos satisfazem P	impossível
II. Existe pelo menos um que satisfaz P	possível, mas não obrigatória
III. Existe pelo menos um que não satisfaz P	obrigatoriamente verdadeira
IV. Nenhum satisfaz P	possível, mas não obrigatória

A falsidade da universal garante uma falha, mas não informa se existem também casos favoráveis.

CENÁRIO C

Se: $\exists x P(x)=V$, temos:

Afirmção	Classificação
I. Todos satisfazem P	possível, mas não obrigatória
II. Existe pelo menos um que satisfaz P	obrigatoriamente verdadeira
III. Existe pelo menos um que não satisfaz P	possível, mas não obrigatória
IV. Nenhum satisfaz P	impossível

A existencial verdadeira garante ao menos um caso favorável, mas os demais podem ser favoráveis ou desfavoráveis.

CENÁRIO D

Se: $\exists x P(x)=F$, temos:

Afirmção	Classificação
I. Todos satisfazem P	impossível
II. Existe pelo menos um que satisfaz P	impossível
III. Existe pelo menos um que não satisfaz P	obrigatoriamente verdadeira
IV. Nenhum satisfaz P	obrigatoriamente verdadeira

Nenhum valor admissível satisfaz P.

B)

No Cenário B, não é possível saber exatamente quantos valores não satisfazem P.

A única exigência é que exista **pelo menos um** caso desfavorável.

C)

Não.

Considerando, por exemplo, dois valores admissíveis, ambos os perfis abaixo seriam compatíveis com:

$$\exists x P(x)=V:$$

V, V e: V, F.

Outros perfis também são possíveis.

D)

Em: $\forall x P(x)=V$, todos os casos ficam determinados como favoráveis.

Em: $\exists x P(x)=V$, sabemos apenas que pelo menos um caso é favorável. Os demais permanecem indeterminados por essa informação.

Exercício 6

A)

$$\forall x P(x)$$

B)

$$\exists x P(x)$$

C)

Uma tradução adequada é:

Todo valor admissível é maior que 2.

D)

Uma tradução adequada é:

Existe pelo menos um valor admissível maior que 2.

Outras redações são aceitáveis desde que não transformem “pelo menos um” em “exatamente um”.

E)

Para: $R(x): x+4=10$, a expressão: $\exists x R(x)$ pode ser lida como:

Existe pelo menos um valor admissível x para o qual $x+4=10$.

O quantificador: $\exists$ estabelece a exigência de que exista ao menos um caso favorável.

A condição interna é:

$$x+4=10.$$

F)

P(5) afirma algo sobre o caso específico $x=5$.

Já: $\exists x P(x)$ não fixa previamente um caso: afirma que existe algum valor admissível que satisfaz P.

Portanto, embora ambas sejam proposições determinadas, não fazem afirmações do mesmo tipo.

Exercício 7

Considere os valores admissíveis:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

A)

A Afirmação I é representada por:

$$\forall x (A(x) \rightarrow B(x)).$$

B)

A fórmula: $\forall x (A(x) \wedge B(x))$ é mais forte e representa outra afirmação.

Ela exige que **todo** valor admissível satisfaça simultaneamente $A(x)$ e $B(x)$. Isso exigiria, por exemplo, que números ímpares também fossem pares.

A frase original exige $B(x)$ apenas nos casos em que $A(x)$ é verdadeira.

No domínio considerado, os valores pares são: 2, 4, 6, e todos são menores que 7.

C)

A Afirmação II é representada por:

$$\exists x (A(x) \wedge B(x)).$$

D)

Podemos utilizar: $a=7$.

Temos: $A(7)=F$ e:

$$B(7)=F.$$

Assim, $A(7) \rightarrow B(7)=V$, pois o antecedente é falso.

Por outro lado,

$$A(7) \wedge B(7)=F.$$

Isso mostra que um valor pode tornar o condicional verdadeiro sem ser simultaneamente A e B. Por isso, $\exists x (A(x) \rightarrow B(x))$ não representa corretamente:

Existe pelo menos um A que é B.

E)

Em: $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$, o quantificador é: $\forall$, a estrutura interna é: $A(x) \rightarrow B(x)$, e o conectivo interno é: $\rightarrow$.

Em: $\exists x (A(x) \wedge B(x))$, o quantificador é: $\exists$, a estrutura interna é: $A(x) \wedge B(x)$, e o conectivo interno é: $\wedge$.

F)

$\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$ estabelece uma exigência condicional para todos os valores admissíveis: sempre que $A(x)$ ocorrer, $B(x)$ também deve ocorrer.

Já: $\exists x (A(x) \wedge B(x))$ procura pelo menos um mesmo valor que satisfaça simultaneamente as duas propriedades.

Exercício 8**A)**

Na expressão: $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$, o quantificador é: $\forall$.

A expressão sob seu alcance é: $P(x) \rightarrow Q(x)$, organizada pelo conectivo: $\rightarrow$.

Na expressão: $\exists x (P(x) \wedge Q(x))$, o quantificador é: $\exists$.

A expressão sob seu alcance é: $P(x) \wedge Q(x)$, organizada pelo conectivo: $\wedge$.

B)

Em: $P(x) \rightarrow Q(x)$, x permanece livre.

Em: $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$, x está quantificada. A expressão passa a afirmar que a relação condicional deve valer para todos os valores admissíveis.

C)

A mesma diferença ocorre entre: $P(x) \wedge Q(x)$ e:

$$\exists x (P(x) \wedge Q(x)).$$

Na primeira estrutura, x permanece livre.

Na segunda, o quantificador estabelece que existe pelo menos um valor admissível que satisfaz simultaneamente P e Q .

D)

Os parênteses tornam visível que o quantificador atua sobre a estrutura interna completa: $P(x) \rightarrow Q(x)$ ou:

$$P(x) \wedge Q(x).$$

E)

A fórmula procurada é:

$$\exists x (P(x) \wedge Q(x)).$$

F)

A fórmula é:

$$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)).$$

A estrutura sob o alcance do quantificador é:

$$P(x) \rightarrow Q(x).$$

Exercício 9**A)**

Temos: $P(0)$: $2 \cdot 0 < 7$, isto é, $0 < 7$, portanto:

$$P(0)=V.$$

$P(1)$: $2 < 7$, logo:

$$P(1)=V.$$

$P(2)$: $4 < 7$, logo:

$$P(2)=V.$$

$P(4)$: $8 < 7$, portanto:

$$P(4)=F.$$

B)

Como existe um valor admissível que não satisfaz P ,

$$\forall x P(x)=F.$$

C)

Uma formulação verbal adequada é:

Existe pelo menos um valor admissível que não satisfaz P.

D)

Simbolicamente:

$$\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x).$$

E)

O valor:

4

é testemunho de: $\exists x \neg P(x)$, pois: $P(4)=F$ e, portanto,

$$\neg P(4)=V.$$

F)

A universal exige que **todos** os valores admissíveis satisfaçam P. Assim, basta um único caso em que P seja falsa para que essa exigência deixe de ser satisfeita.

G)

O valor 4 exerce duas descrições compatíveis do mesmo papel lógico:

- é uma **exceção** à afirmação universal;
- é um **testemunho** de $\exists x \neg P(x)$.

Ele mostra concretamente o caso cuja existência torna falsa a universal.

Exercício 10

A)

$P(1)=F$, pois 1 não é múltiplo de 3.

$$P(2)=F.$$

$$P(3)=V.$$

$$P(4)=F.$$

B)

Como: $P(3)=V$, temos:

$$\exists x P(x)=V.$$

O valor 3 funciona como testemunho.

C)

O erro está em concluir, a partir de um único caso desfavorável, que nenhum caso favorável existe.

O fato de: $P(2)=F$ não impede que outro valor satisfaça P. De fato:

$$P(3)=V.$$

D)

Para que: $\exists x P(x)$ fosse falsa, **todos** os valores admissíveis precisariam deixar de satisfazer P.

E)

A negação correta é:

$$\neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x \neg P(x).$$

F)

$\exists x \neg P(x)$ é verdadeira.

Por exemplo, $P(1)=F$, portanto:

$$\neg P(1)=V.$$

Os valores 2 e 4 também poderiam funcionar como testemunhos.

G)

$\exists x \neg P(x)$ afirma apenas que existe **algum** caso que não satisfaz P .

Já: $\neg(\exists x P(x))$ afirma que não existe qualquer caso favorável, o que equivale a:

$$\forall x \neg P(x).$$

Neste domínio, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa porque 3 satisfaz P .

Exercício 11

PARTE I

A)

A negação correta de: $\forall x P(x)$ é a **Proposta III**:

$$\boxed{\exists x \neg P(x)}.$$

B)

Na Proposta I: $\exists x P(x)$, foi alterado apenas o quantificador. A condição $P(x)$ permaneceu sem negação.

Na Proposta II: $\forall x \neg P(x)$, foi negada apenas a condição interna. O quantificador universal permaneceu.

Na Proposta III: $\exists x \neg P(x)$, as duas partes relevantes foram alteradas conjuntamente.

C)

Proposta I

$$\exists x P(x):$$

Existe pelo menos um valor admissível que satisfaz P .

Proposta II

$$\forall x \neg P(x):$$

Todos os valores admissíveis deixam de satisfazer P .

Proposta III

$$\exists x \neg P(x):$$

Existe pelo menos um valor admissível que não satisfaz P .

PARTE II

D)

A negação correta de: $\exists x Q(x)$ é a **Proposta II**:

$$\boxed{\forall x \neg Q(x)}.$$

E)

Na Proposta I: $\exists x \neg Q(x)$, somente a condição interna foi negada.

Na Proposta III: $\forall x Q(x)$, somente o quantificador foi alterado.

Na Proposta II: $\forall x \neg Q(x)$, o quantificador e a condição interna foram alterados conjuntamente.

F)

Proposta I

Existe pelo menos um valor admissível que não satisfaz Q .

Proposta II

Todos os valores admissíveis deixam de satisfazer Q .

Proposta III

Todos os valores admissíveis satisfazem Q.

G)

Uma resposta possível é:

Para negar uma afirmação quantificada desse tipo, não basta alterar apenas uma parte da expressão. É necessário observar conjuntamente o **quantificador** e a **condição interna**.

Outras formulações são aceitáveis se preservarem essa relação.

Exercício 12**A)**

Temos: $P(2)$: $2 < 10$, portanto:

$$P(2)=V.$$

Da mesma forma:

$$P(4)=V, \quad P(6)=V, \quad P(8)=V.$$

Assim:

$$\forall x \, P(x)=V.$$

B)

Não.

Entre: 2, 4, 6, 8, todos os valores satisfazem $x < 10$.

C)

O procedimento de Ana é correto porque a proposição quantificada está sendo interpretada relativamente aos valores admissíveis informados.

São esses quatro casos que precisam ser investigados.

D)

É verdade que: $12 < 10$ é falsa.

Entretanto, 12 não é um valor admissível neste domínio. Portanto, ele não pode funcionar como exceção à universal considerada.

E)

Uma negação verbal correta é:

Existe pelo menos um valor entre 2, 4, 6 e 8 que não satisfaz $x < 10$.

F)

Precisaria existir, entre os próprios valores admissíveis, pelo menos um valor para o qual: $x < 10$ fosse falsa.

Não existe tal valor neste domínio.

G)

Ao mudar os valores admissíveis, mudamos os casos sobre os quais a afirmação está sendo feita.

Assim, utilizar 12 não nega a proposição original: passa a introduzir outro contexto de investigação.

Exercício 13**A)**

Valor admissível a	A(a)	B(a)	$A(a) \rightarrow B(a)$	$A(a) \wedge \neg B(a)$
2	F	F	V	F
3	V	F	F	V
5	F	V	V	F
6	V	V	V	F

B)

A afirmação: $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$ é falsa porque existe um caso em que o condicional interno é falso.

Logo:

$$\forall x (A(x) \rightarrow B(x)) = F.$$

C)

O contraexemplo é:

$$3.$$

D)

Para $a=3$: $A(3)=V$, pois 3 é múltiplo de 3.

Já: $B(3)=F$, pois 3 não é maior que 4.

Temos, portanto, a combinação: V, F.

E)

O valor: 2 possui: $B(2)=F$, mas também:

$$A(2)=F.$$

Logo:

$$A(2) \rightarrow B(2) = V.$$

Por isso, a simples falsidade de $B(a)$ não basta. O mesmo valor precisa satisfazer $A(a)$.

F)

Temos:

$$\begin{aligned} \neg(\forall x (A(x) \rightarrow B(x))) \\ \equiv \exists x \neg(A(x) \rightarrow B(x)) \\ \equiv \exists x (A(x) \wedge \neg B(x)) \end{aligned}$$

Na primeira equivalência, a negação da universal afirma a existência de um caso em que a condição interna falha.

Na segunda, utilizamos:

$$\neg(A(x) \rightarrow B(x)) \equiv A(x) \wedge \neg B(x).$$

G)

A forma final significa:

Existe pelo menos um valor admissível que satisfaz A e não satisfaz B.

As duas condições devem ocorrer no mesmo valor.

H)

O valor 3 satisfaz:

$$A(3) \wedge \neg B(3).$$

Por isso, ele é simultaneamente:

- contraexemplo de $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$;
- testemunho de $\exists x (A(x) \wedge \neg B(x))$.

São duas maneiras de descrever o mesmo caso a partir da proposição original e de sua negação.

I)

Uma resposta possível é:

$$a=2.$$

Outra resposta válida seria $a=6$.

J)

Para $a=2$: $C(2)=V$, pois 2 é par.

Mas: $D(2)=F$, pois 2 não é múltiplo de 4.

Assim, $C(2) \wedge \neg D(2)$ é verdadeira, e 2 constitui um contraexemplo.

Da mesma forma, 6 também é válido, pois é par e não é múltiplo de 4.

Exercício 14

A)

a	P(a)	Q(a)
-2	F	F
-1	V	F
0	V	F
1	V	V
2	F	V

B)

I. $\exists x P(x)$ é verdadeira.

Por exemplo:

$$P(-1)=V.$$

Assim, -1 é um testemunho. Os valores 0 e 1 também seriam válidos.

II. $\forall x P(x)$ é falsa.

Por exemplo:

$$P(-2)=F.$$

Logo, -2 é uma exceção à universal. O valor 2 também poderia ser utilizado.

III. $\exists x Q(x)$ é verdadeira.

Por exemplo:

$$Q(1)=V.$$

O valor 2 também é um testemunho possível.

IV. $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ é falsa.

Para $a = -1$: $P(-1) = V$ e:

$$Q(-1) = F.$$

Portanto,

$$P(-1) \rightarrow Q(-1) = F.$$

O valor 0 também apresenta o mesmo padrão e constitui outro contraexemplo válido.

A informação relevante depende da estrutura examinada: nas existenciais procuramos um testemunho; numa universal simples, uma exceção pode revelar a falha; na universal com condicional, é necessário encontrar um caso com antecedente verdadeiro e conseqüente falso.

C)

A negação é:

$$\neg(\exists x Q(x)) \equiv \forall x \neg Q(x).$$

Verbalmente:

Todos os valores admissíveis deixam de satisfazer Q .

Essa proposição é falsa, pois existem valores que satisfazem Q , como: 1 e 2.

D)

Uma resposta possível é: $a = -1$.

Nesse caso: $P(-1) = V$ e:

$$Q(-1) = F.$$

Logo, o condicional: $P(-1) \rightarrow Q(-1)$ é falso e -1 funciona como contraexemplo da universal.

Também seria válida a escolha: $a = 0$.

E)

Uma universal exige que a condição interna seja respeitada em **todos** os valores admissíveis.

Quando encontramos um caso em que: $P(a) = V$ e: $Q(a) = F$, o condicional interno falha. Um único caso desse tipo já rompe a exigência universal.

F)

Ana

A conclusão não é sustentada.

É verdade que: $P(1) = V$, mas um único caso favorável não permite concluir:

$$\forall x P(x) = V.$$

Os valores: -2 e 2 produzem: $P(-2) = F$ e:

$$P(2) = F.$$

Uma correção adequada seria:

$P(1)$ mostra que existe um caso favorável, mas a afirmação universal é falsa porque nem todos os valores admissíveis satisfazem P .

Bruno

A conclusão também não é sustentada.

De fato: $Q(-2) = F$, mas isso não elimina a possibilidade de outro valor satisfazer Q .

Temos: $Q(1) = V$ e:

$$Q(2) = V.$$

Logo:

$$\exists x Q(x)=V.$$

Carla

A conclusão é correta.

Como: $Q(1)=V$ e 1 é admissível, temos um testemunho concreto de:

$$\exists x Q(x).$$

Diego

A conclusão é correta.

Para: $a=-1$, temos: $P(-1)=V$ e:

$$Q(-1)=F.$$

Essa é exatamente a combinação que torna falso:

$$P(-1) \rightarrow Q(-1).$$

Assim, -1 é um contraexemplo de:

$$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)).$$

G)

Ana utiliza um único caso **favorável** para tentar estabelecer uma universal.

Isso não basta, pois a universal exige que todos os casos sejam favoráveis.

Bruno utiliza um único caso **desfavorável** para tentar eliminar uma existencial.

Isso também não basta, pois a existencial continua verdadeira enquanto houver ao menos um caso favorável.

Portanto, o problema é diferente nos dois raciocínios:

- um caso verdadeiro não estabelece uma exigência sobre todos;
- um caso falso não elimina a possibilidade de existir outro caso verdadeiro.

H)

Carla utiliza 1 como **testemunho** de uma afirmação existencial:

$$\exists x Q(x).$$

Ela precisa apenas apresentar um valor admissível para o qual Q seja verdadeira.

Diego utiliza -1 como **contraexemplo** de uma afirmação universal:

$$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)).$$

Nesse caso, o valor precisa realizar precisamente a falha do condicional: $P(-1)=V$ e:

$$Q(-1)=F.$$

I)

Uma resposta possível é escolher:

$$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)).$$

Essa proposição é universal e exige que, para cada valor admissível, sempre que $P(a)$ for verdadeira, $Q(a)$ também seja verdadeira.

Escolhendo: $a=0$, temos: $P(0)=V$ e:

$$Q(0)=F.$$

Assim:

$$P(0) \rightarrow Q(0)=F.$$

Esse único valor é suficiente para revelar a falsidade da universal, pois realiza exatamente o caso que viola sua condição interna.

Também seria possível responder utilizando -1 como contraexemplo, ou escolher a proposição: $\forall x P(x)$ e utilizar -2 ou 2 como exceção.